

## MATA40 - Estruturas de Dados e Algoritmos

### Exercícios - Árvore AVL

Prof. Sérgio Gorender

1. Desenhe a árvore AVL resultante após cada uma das inclusões a seguir: 30, 50, 90, 10, 20, 40.
2. Considerando a árvore AVL resultante do exercício anterior, desenhe a árvore resultante após a exclusão de cada valor a seguir: 20, 10.
3. Apresente o algoritmo de rotação dupla à esquerda, e descreva as alterações que o algoritmo faz na árvore, e o porquê das atualizações nos balanceamentos dos nós.
4. Considere uma árvore Binária de busca balanceada, similar à [árvore AVL](#), na qual, para cada nó, a diferença da altura entre as sub-[árvores](#) esquerda e direita possa de até 2. Elabore o algoritmo de inclusão para esta árvore, que atualize o balanceamento dos nós, e indique em que casos deve ser feito um roteamento e qual roteamento. Não é preciso apresentar os algoritmos de roteamento.
5. Descreva em linhas gerais como poderia funcionar um algoritmo de exclusão para árvore AVL, considerando o algoritmo de exclusão em Árvore Binária de Busca e os algoritmos de roteamento.
6. Mostre que uma rotação dupla esquerda em uma árvore AVL pode ser obtida por uma rotação direita seguida de uma rotação esquerda.
7. Mostre que uma rotação dupla esquerda em uma árvore AVL pode ser obtida por uma rotação direita seguida de uma rotação esquerda.